

Arith Maldonado Zamudio

Puebla, Mexico | +52 221 974 4717 | maldonado.zamudio.arith@gmail.com
Linkedin: www.linkedin.com/in/arith-maldonado-zamudio-4038262b5
Promedio: 9.1/10.0 | Portafolio de ingeniería: aritmaldzamu.github.io/portfolio-ingenieria-mecanica/

Perfil Profesional

Estudiante de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniero Biomédico titulado, entusiasta por la automatización, producción, diseño mecánico y R&D en entornos de manufactura avanzada. Experiencia práctica en servicio técnico de equipos médicos, FEA, prototipado embebido, visión artificial y sistemas GPS; con capacidad para construir prototipos funcionales y resolver problemas técnicos integrando hardware, software y manufactura.

Educación

- Ingeniería Mecatrónica (En curso)**Esperado dic. 2026
Universidad Iberoamericana Puebla
- **Promedio:** 9.1/10.0. **Materias relevantes:** Resistencia de Materiales, Sistemas de Control Avanzado, Sistemas Embebidos, Diseño Mecánico y Automatización Industrial.
- Ingeniería Biomédica (Titulado con Mención Honorífica)**2020 - 2024
Universidad Iberoamericana Puebla
- **Promedio:** 9.1/10.0. Enfoque en biomecánica, diseño de dispositivos médicos, análisis por elemento finito y prototipado.

Experiencia Relevante

- Especialista Técnico y Aplicacionista de Equipo Médico**jul. 2024 - dic. 2024
Punto Focal Equipo Médico, Puebla, México
- Realicé mantenimiento preventivo/correctivo, instalación y diagnóstico de equipos de ultrasonido, sistemas de rayos X, flat panels y disparadores.
- Atendí más de 15 casos relacionados con ultrasonido, elaborando reportes técnicos, seguimiento a clientes, garantías/tickets y diagnósticos básicos.
- Capacité a médicos, técnicos y clientes, además de apoyar en demostraciones técnicas y comerciales de producto.
- Identifiqué un reemplazo funcional para una fuente de poder médica, reduciendo el costo para el cliente de aprox. MXN \$15,000 a MXN \$1,500.

Proyectos Seleccionados

- Plataforma 3-DOF para Balanceo de Pelota**Mecatrónica
ESP32, servos SG90, Python, OpenCV, control PID y comunicación Bluetooth
- Construí una plataforma mecatrónica funcional de lazo cerrado que usa retroalimentación por cámara y control PID continuo para balancear una pelota al centro de la placa.
- Integré control embebido, actuación con servomotores, procesamiento de visión en tiempo real y comunicación PC-microcontrolador para prototipado mecatrónico.
- XGIO - Ecosistema GPS para Bastón Inteligente**Servicio Social
App móvil, backend, dashboard administrativo, Firebase, Vercel y documentación CAD/SolidWorks
- Desarrollé un sistema funcional de rastreo GPS para personas con discapacidad visual, incluyendo app, backend, panel administrativo, registro usuario-dispositivo y documentación técnica.

Reconocimientos, Certificaciones y Habilidades

- **Reconocimientos:** Póster aceptado en ISPO 20th World Congress 2025, Estocolmo: "Redesign and validation of a tool holding system for a transradial prosthesis for a stomatology student"; Mención Honorífica en Ingeniería Biomédica, dic. 2024.
- **Certificaciones:** CSWA, Certified SOLIDWORKS Simulation Associate, Certified SOLIDWORKS Additive Manufacturing Associate, Google Project Management Certificate, EF SET English B2.
- **Habilidades técnicas:** SolidWorks, SolidWorks Simulation, MATLAB, Python, OpenCV, Arduino, ESP32, Firebase, Altium Designer, Power BI, Excel, CNC/router CNC, torno, fresa, corte láser, impresión 3D, interpretación de planos y metrología.